



第三章 多维随机变量及其分布

自此，我们开始第三章的学习。

它是第二章内容的推广。

一维随机变量及其分布



多维随机变量及其分布

由于从二维推广到多维一般无实质性的困难，
我们重点讨论二维随机变量。

有些随机现象用一个随机变量来描述还不够，而需要用几个随机变量来描述。

在打靶时,命中点的位置是由一对 $r.v$ (两个坐标) (X, Y) 来确定的。

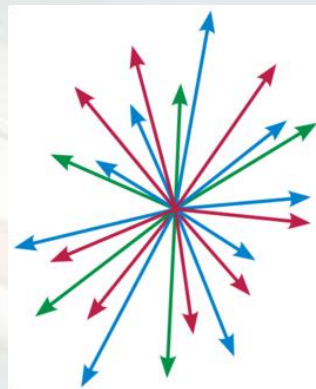
飞机的重心在空中的位置是由三个 $r.v$ (三个坐标) (X, Y, Z) 来确定的等等。

$(H \text{ 身高}, W \text{ 体重})$

一般地, 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X_1 = X_1(e), X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量.

以下重点讨论二维随机变量.

请注意与一维情形的对照.



一、二维随机变量的分布函数

定义1 设 (X, Y) 是二维随机变量, 如果对于任意实数 x, y , 二元函数

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \\ &\triangleq P(X \leq x, Y \leq y) \end{aligned}$$

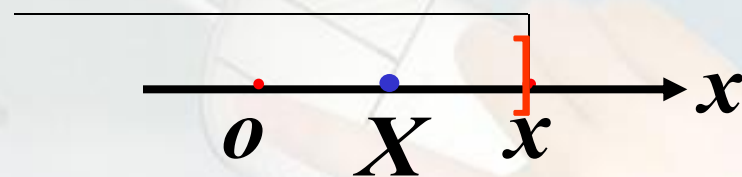
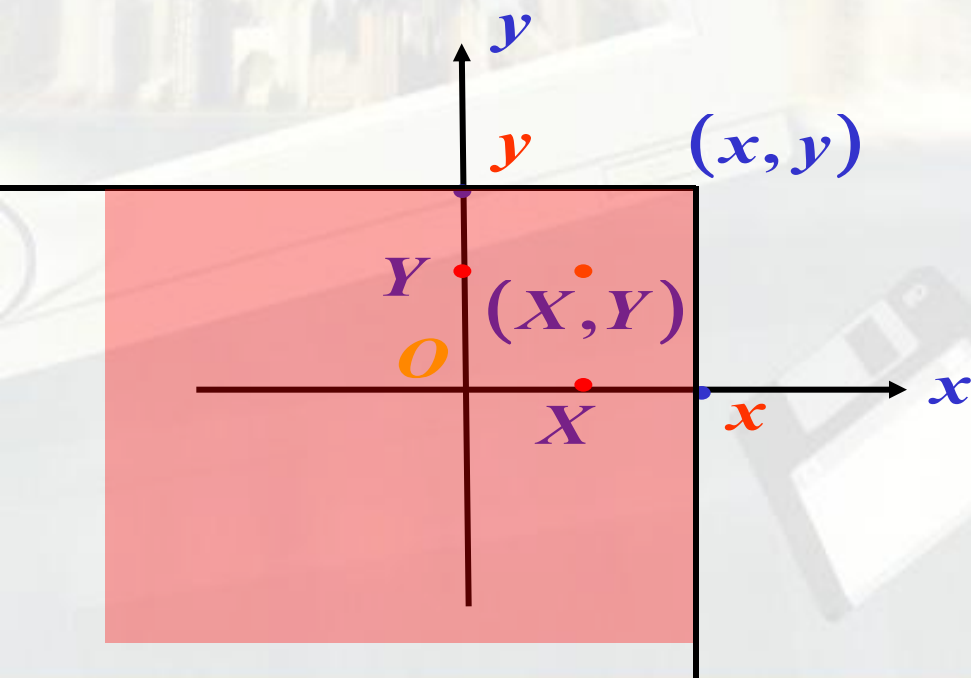
称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或者称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数.

一维随机变量
 X 的分布函数

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) \\ -\infty &< x < \infty \end{aligned}$$

分布函数的函数值的几何解释

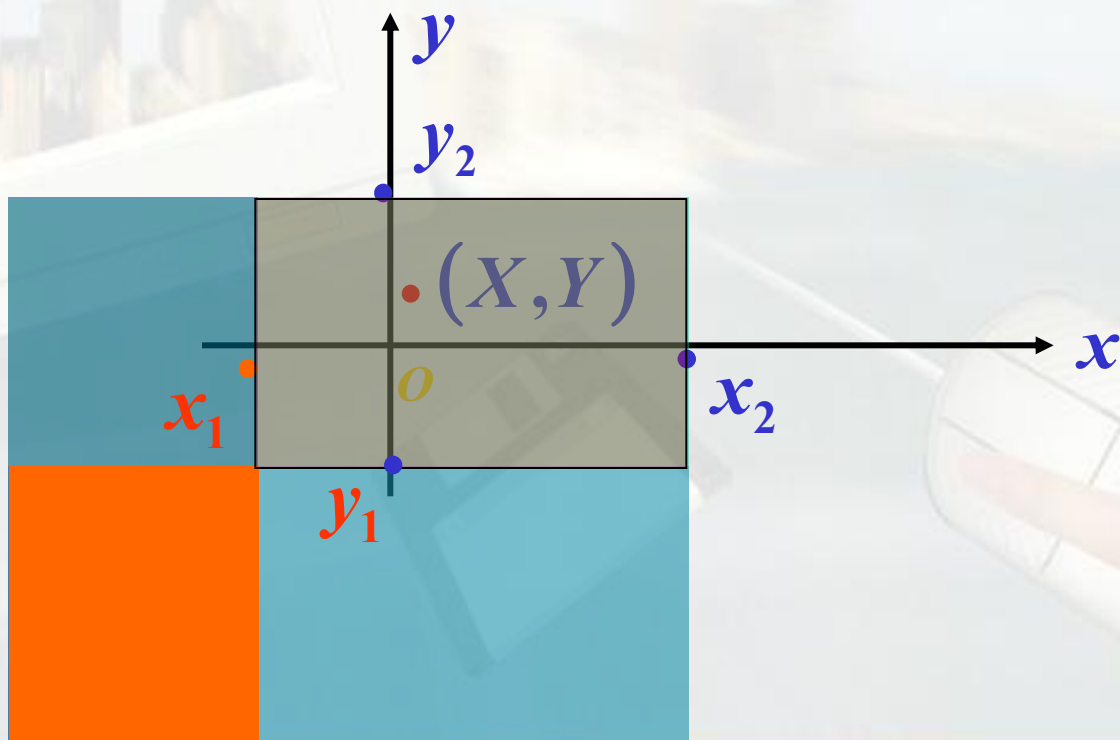
将二维随机变量 (X, Y) 看成是平面上随机点的坐标那么, 分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在下面左图所示的, 以点 (x, y) 为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率.



随机点 (X, Y) 落在矩形域 $[x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2]$

内的概率为

$$\begin{aligned} & P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$



分布函数 $F(x, y)$ 的性质：

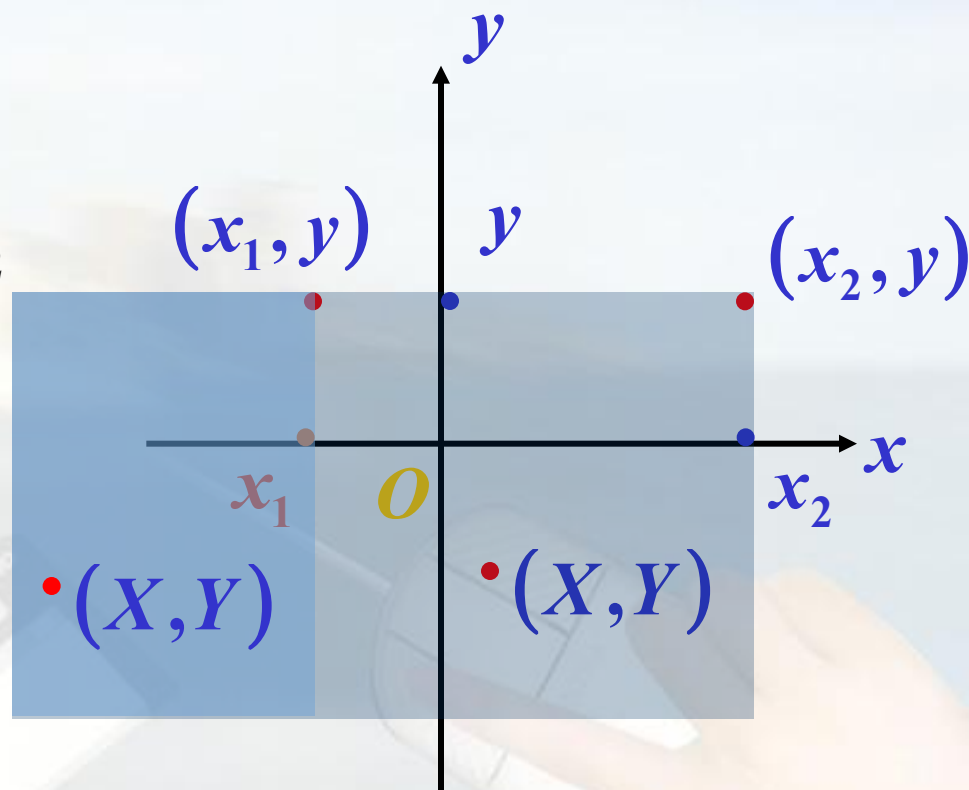
1. $F(x, y)$ 是关于变量 x 和 y 的不减函数；

对任意固定的 $y \in R$

及 $\forall x_1, x_2 \in R$, 当 $x_1 < x_2$ 时 $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$;

对任意固定的 $x \in R$

及 $\forall y_1, y_2 \in R$, 当 $y_1 < y_2$ 时 $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$;



有界性

2. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

对任意固定的 $y \in R$, $F(-\infty, y) = 0$,

对任意固定的 $x \in R$, $F(x, -\infty) = 0$,

$F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$.

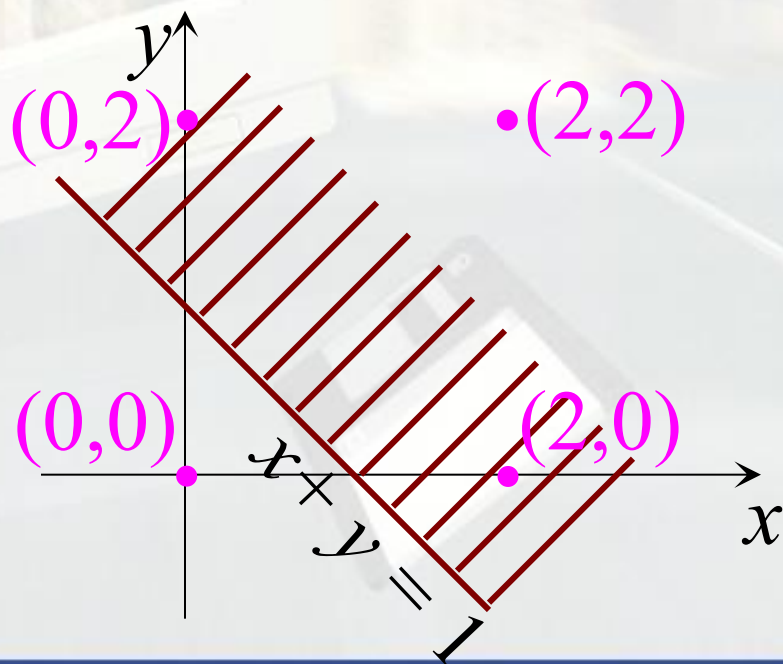
右连续性

3. $F(x, y) = F(x+0, y)$, $F(x, y) = F(x, y+0)$.

例

$$\text{设 } F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 1 \\ 1, & x + y \geq 1 \end{cases}$$

讨论 $F(x, y)$ 能否成为二维 $r.v.$ 的分布函数？



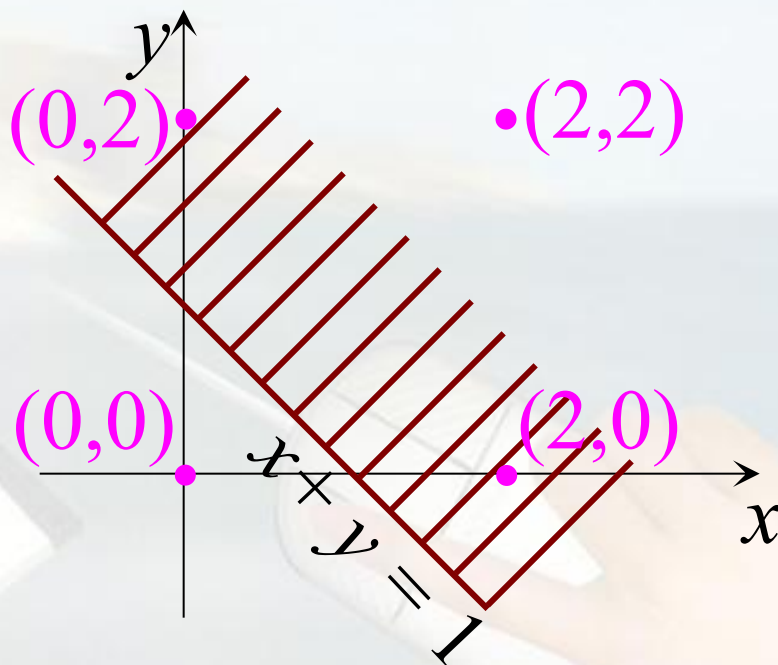
例

$$\text{设 } F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 1 \\ 1, & x + y \geq 1 \end{cases}$$

讨论 $F(x, y)$ 能否成为二维 $r.v.$ 的分布函数?

解

$$\begin{aligned} & F(2, 2) - F(0, 2) \\ & - F(2, 0) + F(0, 0) \\ & = 1 - 1 - 1 + 0 \\ & = -1 < 0 \end{aligned}$$



故 $F(x, y)$ 不能作为某二维 $r.v.$ 的分布函数.

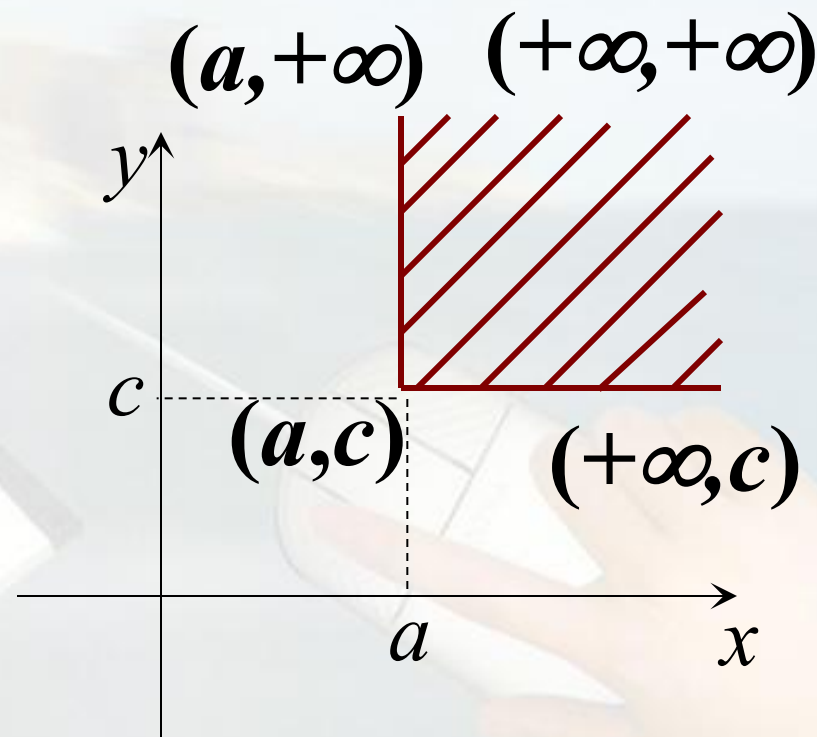
对于二维 *r.v.*

$$P(X > a, Y > c) \stackrel{?}{=} 1 - F(a, c)$$


注意 对于二维 *r.v.*

$$P(X > a, Y > c) \neq 1 - F(a, c)$$

$$\begin{aligned} &P(X > a, Y > c) \\ &= P(\underline{a < X < +\infty, c < Y < +\infty}) \\ &= 1 - F(+\infty, c) \\ &\quad - F(a, +\infty) + F(a, c) \end{aligned}$$



二、二维离散型随机变量

定义2 如果二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的不相同的值是有限对或可列无限多对则称 (X, Y) 是离散型随机变量.

设二维离散型随机变量 (X, Y) 可能取的值是 (x_i, y_j) , $i, j = 1, 2, \dots$, 记

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \\ i, j = 1, 2, \dots$$

称之为二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律, 或随机变量 X 和 Y 的联合分布律.

一维随机变量 X
离散型
 X 的分布律

$$P(X=x_k)=p_k, \\ k=1, 2, \dots$$

$$\begin{cases} p_k \geq 0, & k=1, 2, \dots \\ \sum_k p_k = 1 \end{cases}$$

二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律具有性质

$$\begin{cases} p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \dots \\ \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \end{cases}$$

也可用表格来表示随机变量 X 和 Y 的联合分布律.

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

二维离散 $r.v.$ 的（联合）分布函数

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}, \quad -\infty < x, y < +\infty.$$

已知联合分布律可以求出其联合分布函数，
反之，由分布函数也可求出其联合分布律：

$$\begin{aligned} P(X = x_i, Y = y_j) &= F(x_i, y_j) - F(x_i, y_j - 0) \\ &\quad - F(x_i - 0, y_j) + F(x_i - 0, y_j - 0) \\ &\quad i, j = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ 的求法

(1) 利用古典概型直接求;

(2) 利用乘法公式

$$p_{ij} = P(X = x_i)P(Y = y_j | X = x_i).$$

例 某校新选出的学生会 6 名女委员, 文、理、工科各占 $1/6$ 、 $1/3$ 、 $1/2$, 现从中随机指定 2 人为学生会主席候选人. 令 X, Y 分别为候选人中来自文、理科的人数.

求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律.

例 某校新选出的学生会 6 名女委员, 文、理、工科各占 $1/6$ 、 $1/3$ 、 $1/2$, 现从中随机指定 2 人为学生会主席候选人. 令 X, Y 分别为候选人中来自文、理科的人数.

求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律.

解 X 与 Y 的可能取值分别为 0, 1 与 0, 1, 2.

由乘法公式

$$\begin{aligned} P(X = 0, Y = 0) &= P(X = 0)P(Y = 0 | X = 0) \\ &= \frac{C_5^2}{C_6^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_5^2} = 3/15, \end{aligned}$$

或由古典概型

$$P(X = 0, Y = 0) = C_3^2 / C_6^2 = 3/15,$$

相仿有

$$P(X = 0, Y = 1) = C_2^1 C_3^1 / C_6^2 = 6/15,$$

$$P(X = 0, Y = 2) = C_2^2 / C_6^2 = 1/15;$$

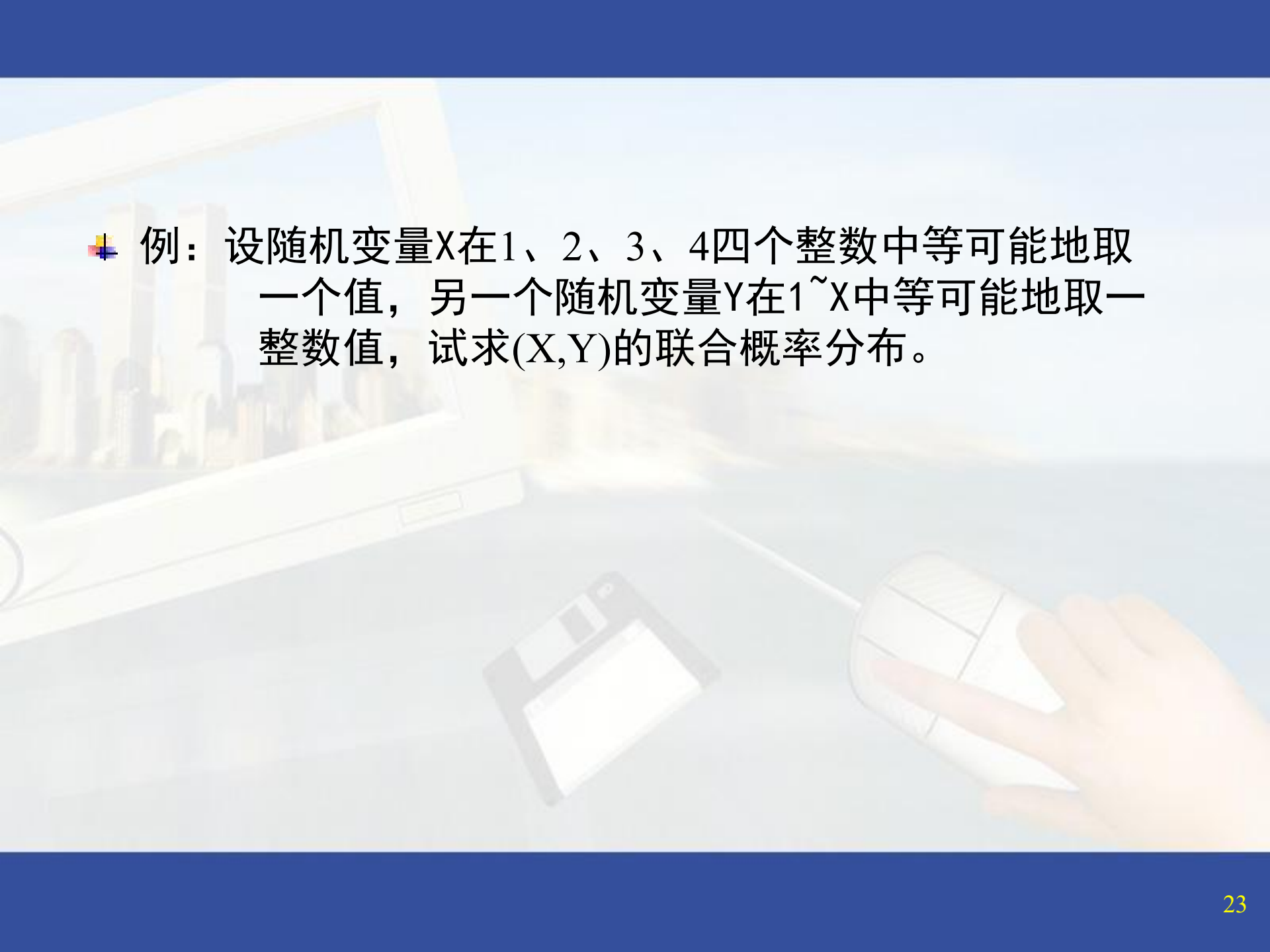
$$P(X = 1, Y = 0) = C_1^1 C_3^1 / C_6^2 = 3/15,$$

$$P(X = 1, Y = 1) = C_1^1 C_2^1 / C_6^2 = 2/15,$$

$$P(X = 1, Y = 2) = 0.$$

故联合分布律与边缘分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$3/15$	$6/15$	$1/15$	$2/3$
1	$3/15$	$2/15$	0	$1/3$
$p_{\cdot j}$	$6/15$	$8/15$	$1/15$	1



✚ 例：设随机变量 X 在1、2、3、4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数，试求 (X, Y) 的联合概率分布。

✚ 例：设随机变量X在1、2、3、4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量Y在1~X中等可能地取一整数，试求(X,Y)的联合概率分布。

解：(X=i,Y=j)的取值情况为： $i=1,2,3,4$;
j取不大于i的正整数。

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j|X=i) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}$$

$$i=1,2,3,4; j \leq i$$

即(X,Y)的联合概率分布为：



X \ Y	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$

三、二维连续型随机变量

定义3 对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负的函数 $f(x, y)$, 使对于任意 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 是连续型的二维随机变量, 函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合概率密度.

一维随机变量 X
连续型

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$-\infty < x < +\infty$$

X 的概率密度函数

$$f(x) \quad x \in R$$

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

(X,Y) 的概率密度的性质

1. $f(x,y) \geq 0$;

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1$; $\left(\iint_{R^2} f(x,y) dx dy = 1 \right)$;

3. 设 G 是 xOy 平面上的区域, 则有

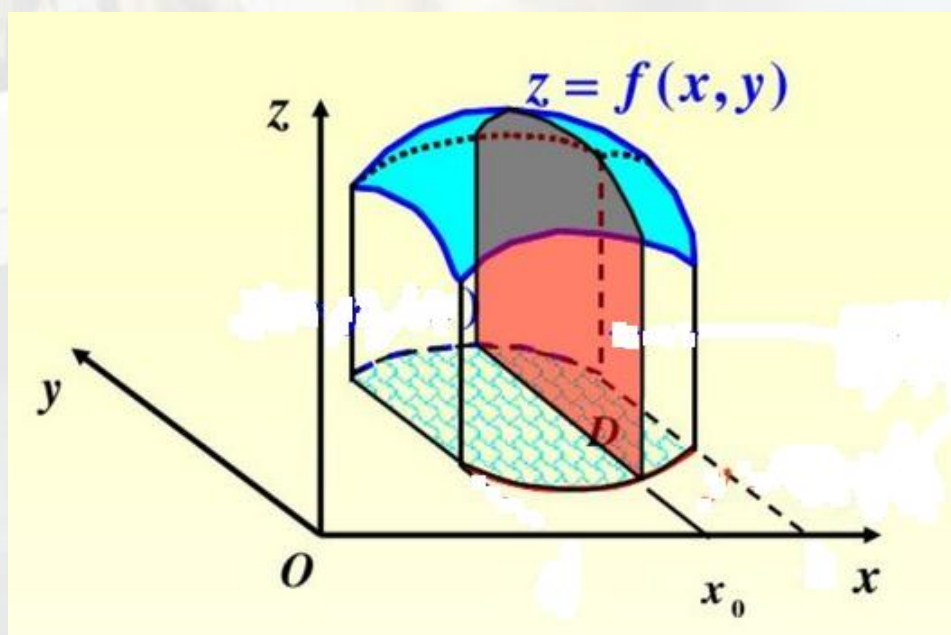
$$P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y) dx dy;$$

4. 在 $f(x,y)$ 的连续点, $f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$

5. 若平面区域 G 的面积为 0, 则 $P\{(X,Y) \in G\} = 0$

注:(1)在几何上, $z = f(x, y)$ 表示空间一个曲面, 介于它和 xoy 平面的空间区域的体积为1

(2) $P((X, Y) \in G)$ 等于以 G 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积。
所以 (X, Y) 落在面积为零的区域的概率为零。



例 设 (X, Y) 的概率密度是

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求分布函数 $F(x, y)$;

(2) 求概率 $P\{Y \leq X\}$.

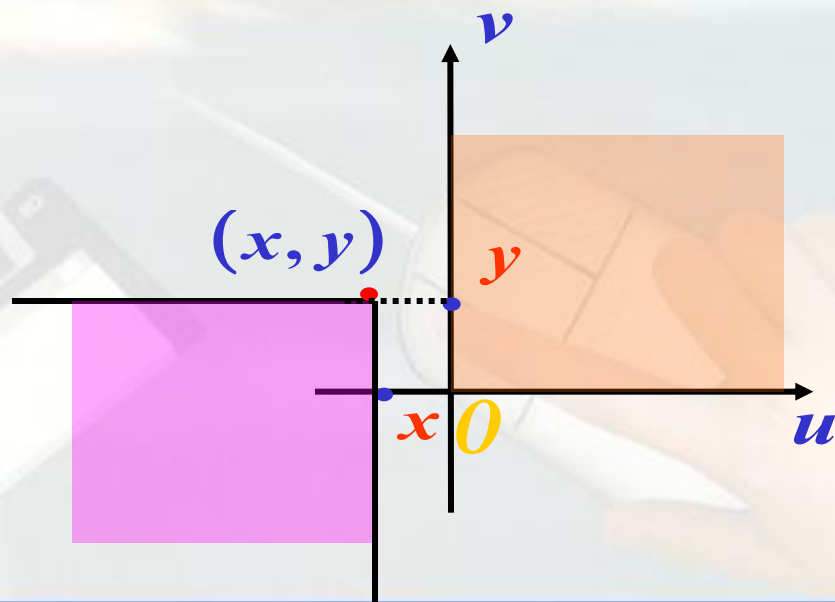
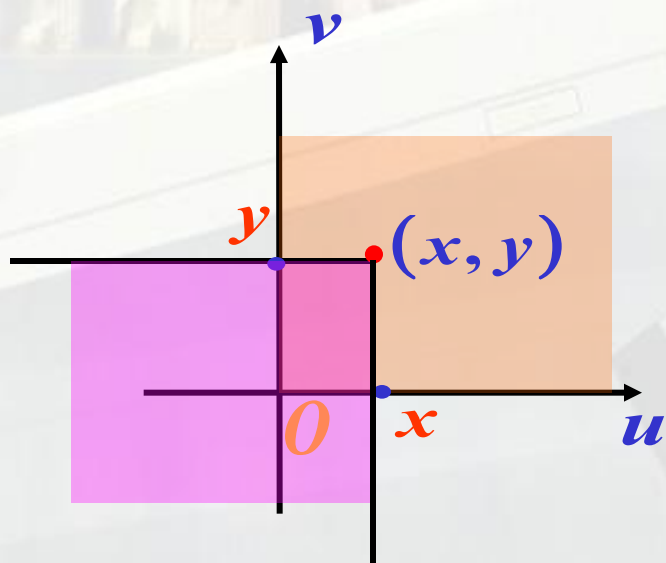
解 (1)
$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

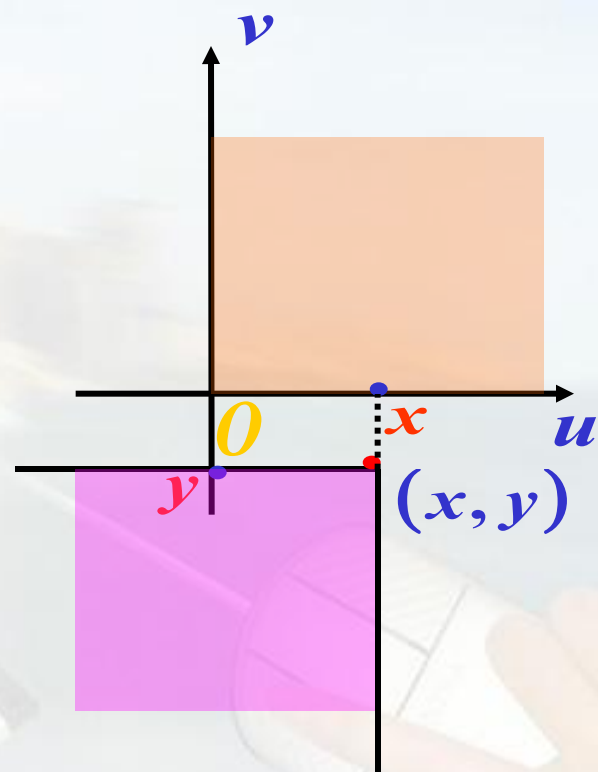
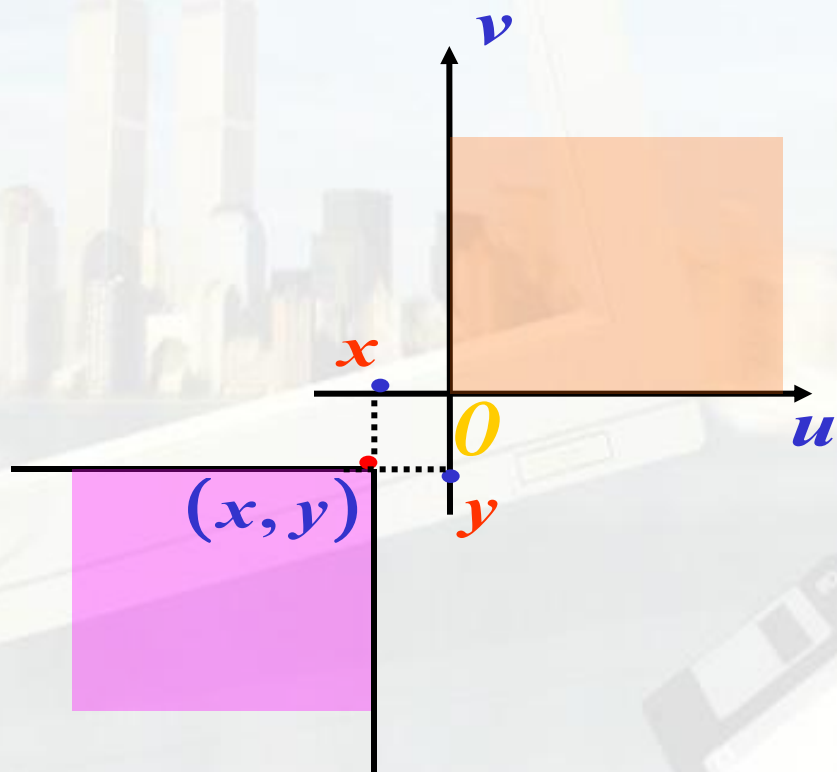
积分区域

$$D = \{(u, v) | -\infty < u \leq x, -\infty < v \leq y\}$$

$f(u, v) \neq 0$ 区域

$$\{(u, v) | u > 0, v > 0\}$$





当 $x > 0, y > 0$ 时,

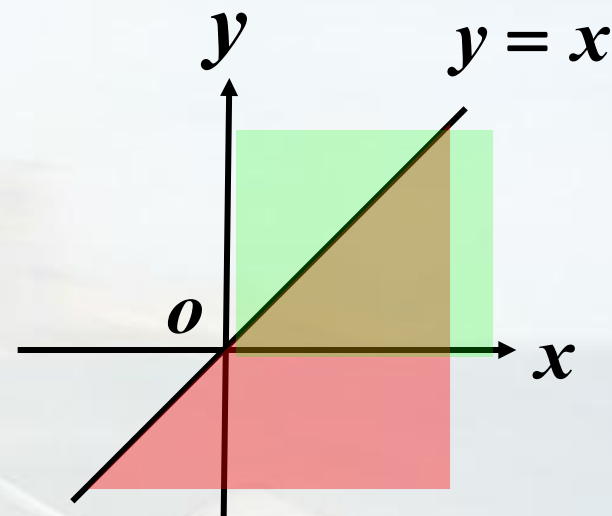
$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_0^y \int_0^x 2e^{-(2u+v)} du dv = 2 \int_0^y e^{-v} dv \cdot \int_0^x e^{-2u} du \\ &= (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}) \end{aligned}$$

当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时,

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv = 0$$

$$\text{故 } F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & P\{Y \leq X\} \\
 &= \iint_{y \leq x} f(x, y) dx dy \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} dx \int_0^x e^{-(2x+y)} dy \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^x e^{-y} dy \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} (e^{-2x} - e^{-3x}) dx \\
 &= \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$



四、小结

在这一节中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量的分布函数，离散型随机变量的分布律以及连续型随机变量的概率密度函数。